Méthodologie de conception

DSI3.1
DSI3.2

Méthodes Agiles

N.SASSI & L.BEN RHOUMA

2024-2025

Plan du cours

- Introduction aux approches méthodologiques
- Méthodes Agiles
- Scrum
- Processus Unifié

Eléments du chapitre

- Concepts
- Méthode agile
- Approche agile et ses avantages
- Cycle itératif d’un projet agile
- Manifeste agile
- Framework agile

Concepts

Méthode

- C’est une approche spécifique utilisée pour réaliser une tâche ou atteindre un objectif. Elle fournit un ensemble d’étapes, de techniques et d’outils qui peuvent être suivis pour résoudre un problème ou effectuer une activité donnée.

- Elle offre une structure claire pour accomplir des tâches spécifiques. Elle peut être appliquée à divers domaines, y compris la gestion de projet.

Concepts

Méthodologie

- C’est un ensemble de principes, de règles et de lignes directrices qui guident l’application d’une méthode. Elle fournit un cadre plus large et plus structuré pour la gestion d’un projet.
- La méthodologie détermine comment les méthodes spécifiques doivent être sélectionnées, mises en œuvre et adaptées en fonction des besoins du projet. Elle fournit également des processus et des procédures pour surveiller et contrôler les activités du projet.

Concepts

Framework

- C’est une infrastructure conceptuelle qui fournit une structure générale pour un domaine particulier. Il offre des lignes directrices et des recommandations générales pour aborder les problèmes complexes de gestion de projet.

- Il peut être considéré comme un ensemble de bonnes pratiques, de modèles et d’outils qui aident à organiser et à exécuter des projets. Il est souvent flexible et peut être adapté aux besoins spécifiques d’un projet.

Méthode agile

- L’agilité est une façon de penser (mindset), elle a été définie en 2001 dans le Manifeste pour le développement Agile de logiciels .
- Ce texte a été écrit sous la gouvernance de 17 experts du développement d’applications informatiques tels Ken Schwaber et Jeff Sutherland, fondateurs de la méthode Scrum (1996) qui est à ce jour la méthode agile la plus connue et utilisée .
- De cette réunion émergea le manifeste agile qui regroupe toutes les valeurs et principes sous-jacents aux méthodes agiles.

Méthode agile

- Son objectif est de développer un produit de haute qualité de façon incrémentale.
- Elle s’oppose aux méthodes de gestion de projet traditionnelles qui s’organisent selon un mode de travail séquentiel.
- La méthode agile est organisée en cycles de développements courts, appelés des sprints. Le produit final est développé au fur et à mesure de l’avancement des sprints.
- L’équipe agile est invitée à collecter du feedback le plutôt possible auprès des utilisateurs du produit, afin de prendre en compte leurs remarques dans le prochain cycle de développement (le prochain sprint).
- Le produit est ainsi construit de façon collaborative.

Méthode agile

- L’agilité, ou la méthode agile, apporte de la souplesse dans la gestion d’un projet, et offre la possibilité de changer le périmètre de projet en cours de route.
- Selon la méthode agile, il vaut mieux changer son plan d’action en cours de route et avoir un produit répondant parfaitement aux attentes du client, que de suivre son plan pour avoir quelque chose d’inutilisable.
- Elle repose sur une approche ***itérative*** et ***incrémentale*** afin d’optimiser la prédictibilité et de contrôler les risques.
- Elles favorisent l’intégration du client dans l’équipe de développement d’un projet.
- Elles permettent une flexibilité et une adaptation aux changements des besoins d’un client.

Approche agile

•Elle concerne la **philosophie générale** ou l'**état d'esprit** dans la gestion de projets.
•Elle se concentre sur des principes tels que la flexibilité, la collaboration avec le client, l'amélioration continue, et la réponse rapide au changement, qui sont décrits dans le **Manifeste Agile**.
•L'approche agile peut être appliquée à divers types de projets, pas uniquement dans le développement logiciel, et ne se limite pas à une méthode particulière.

Avantages de l’approche agile

- **Gagner en flexibilité**.
  Au début de chaque sprint, l'équipe du projet choisit les tâches à réaliser en se basant sur la priorisation des sujets et la valeur qu'elles peuvent apporter au client.

- **Développer sa réactivité**.
  Lorsqu’une nouvelle demande émerge au cours d’un sprint, l’équipe peut décider de l’intégrer au sprint suivant, plutôt que de reléguer cette nouvelle demande à la fin du projet.

- **S’adapter au changement**.
  La méthode agile permet, grâce aux cycles itératifs de mois d’un mois, de s’adapter rapidement face aux changements de périmètre demandés par les clients et utilisateurs finaux ainsi qu’aux évolutions du marché.

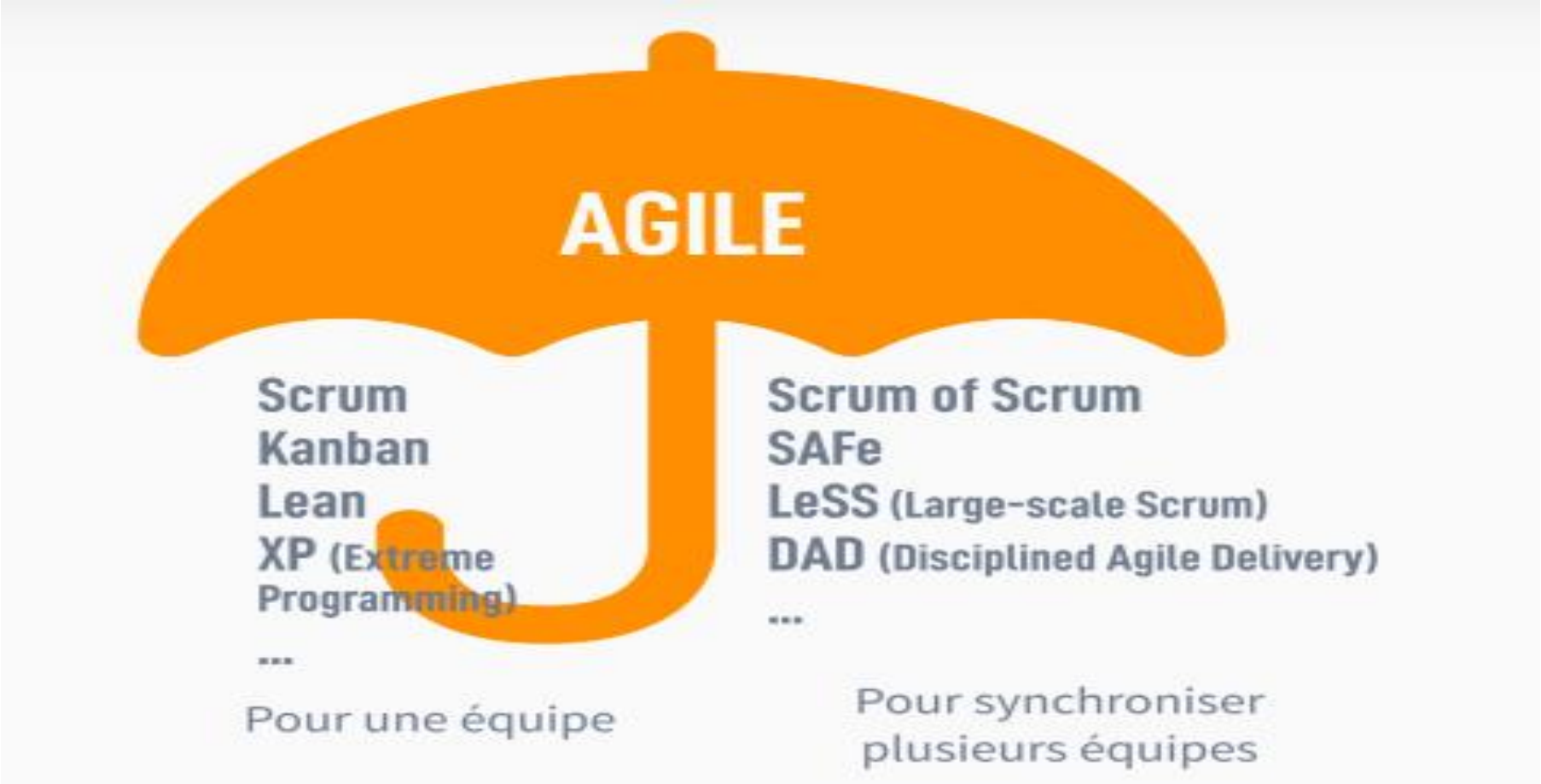
- **Obtenir plus de feedbacks**.
  En confrontant son travail à la fin de chaque sprint aux utilisateurs finaux, l’équipe recueille de précieuses informations sous forme de feedbacks, lui permettant par la suite d’améliorer rapidement le produit et de mieux répondre aux exigences client.

Avantages de l’approche agile

- **Contrôle qualité permanent**.
  La qualité est la responsabilité de tous. Le travail livré au client à la fin de chaque sprint doit être fini à 100% et opérationnel. En gestion de projet agile, on ne sait pas à l’avance ce qu’on va livrer au client, mais on sait qu’on livrera un produit de qualité.

- **Démarche orientée client et produit**.
  En s’adaptant continuellement au changement, on s’assure de développer un produit qui colle au plus près aux attentes et exigences des clients et utilisateurs finaux. C’est ce qu’on appelle la démarche orientée client, ou orientée produit. On parle également de mode produit.

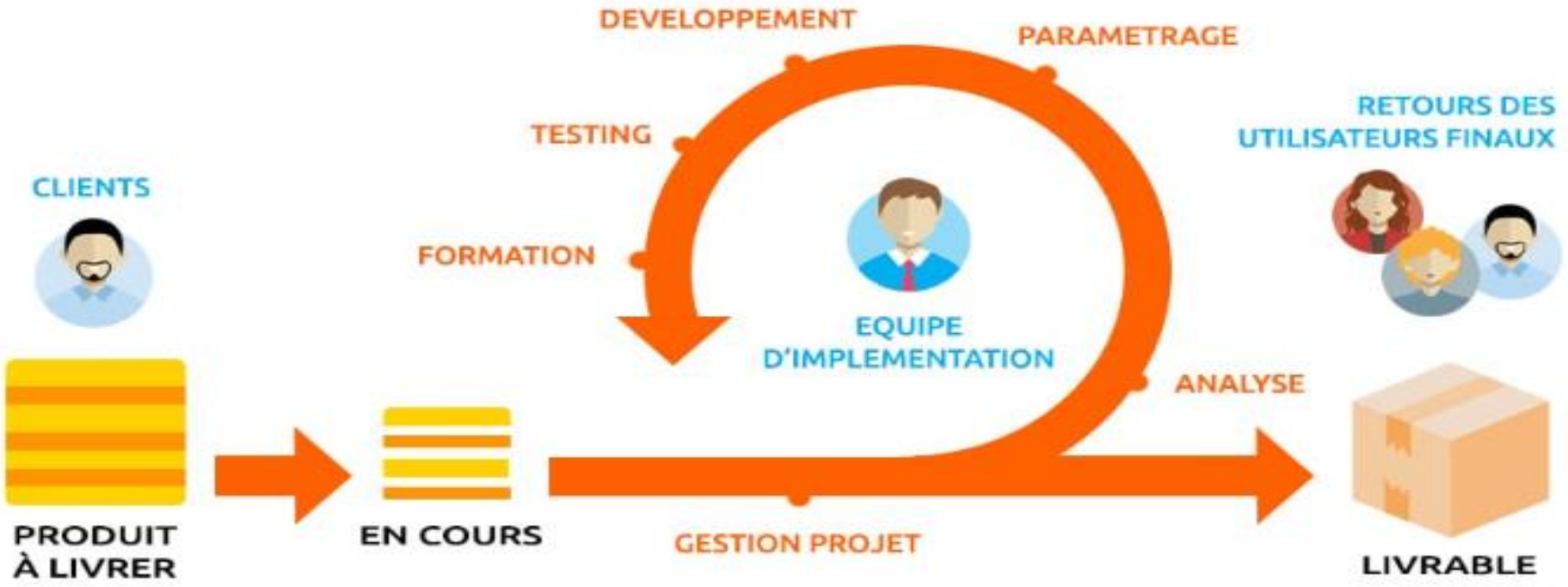
Approches agiles



Cycle itératif d’un projet agile

- Le projet est donc découpé en itérations, ou sprints, qui se déroulent de la façon suivante :
- Définition de l’objectif de l’itération.
- Priorisation des tâches à réaliser pendant cette itération.
- Réalisation des tâches.
- Livraison d’un « bout » de produit fonctionnel et utilisable, appelé incrément.
- Collecte des feedbacks utilisateurs / clients.
- Analyse du déroulement de l’itération, afin d’identifier des axes de progrès.

Cycle itératif d’un projet agile



Cycle itératif de la méthode agile

Framework agiles

- **Scrum**.
  Le framework Scrum est le framework agile le plus populaire. Scrum est basé sur la livraison d'incréments de produit à la fin de chaque sprint (d'une durée de 4 semaines maximum), sur l'auto-organisation de l'équipe, et l'amélioration continue.

- **Kanban**.
  Kanban est un framework visuel axé sur les flux de travail. Il est particulièrement adapté à l'industrie, à la gestion de tickets, ainsi qu'à tout travail s'incluant dans un processus particulier.

Framework agiles

- **Extreme Programming**: est un framework agile de développement logiciel, qui fait la part surprenante au travail d'équipe et à la communication. Il met en avant des bonnes pratiques de développement telles que l'intégration continue, la programmation en binôme, les tests et versions fréquentes, etc.

- **Lean**.
  Le lean management est un ensemble de principes et de pratiques inspirées du Lean manufacturing, lui même inspiré du système de production TPS mis en place chez Toyota. Ce framework priorise la création de valeurs pour les clients et l'amélioration continue,

Manifeste agile

4 valeurs

Les individus et leurs intéractions	plus que	Les processus et les outils
Des logiciels opérationnels	plus que	Une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients	plus que	La négocation contractuelle
L'adaptation au changement	plus que	Le suivi d'un plan

Manifeste agile

12 principes

Manifeste agile

12 principes

- Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée.
- Accueillir positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus Agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client.
- Livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts.
- Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet.
- Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés.
- La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face.
- Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement.

Manifeste agile

12 principes

- Les processus Agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant.
- Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l'Agilité.
- La simplicité – c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile
- Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées.
- À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence

Toutes les méthodes agiles se ressemblent et convergent vers le même mode opératoire

1. Un responsable fonctionnel définit et priorise la production des livrables
2. Le projet est structuré en incréments courts de quelques semaines, dimensionnés en fonction du projet
3. Une réunion initiale sert à planifier l'incrément de manière détaillée (tâches)
4. Tous les jours, une réunion très courte permet à l'équipe de partager l'avancement, mettre en évidence l problèmes rencontrés.
5. L'équipe pilote elle-même ses activités, sa performance et la qualité des livrables
6. La progression quotidienne est affichée de manière transparent (Kanban, graphes de progression, etc.) e jour en temps réel par les membres de l'équipe.
7. Chaque incrément a pour objectif une livraison complète, développée, approuvée et testée.
8. Une réunion finale présente l'application et est suivie d'une rétrospective technique du processus de développement.
9. Le responsable fonctionnel valide le travail de l'équipe et ajuste les besoins entre chaque incrément

Résumé

- L’agilité correspond à bien plus que des méthodes ou des cadres de de travail : c’est avant tout une **philosophie d’équipe**, un **état esprit** et une ambiance au travail qui sublime le travail accompli et le plaisir de travailler en équipe et de faire avancer les projets.

- La gestion de projet agile offre une **approche innovante et efficace** pour mener à bien des projets dans un environnement dynamique et en constante évolution. Elle permet aux équipes de développer des produits de haute qualité tout en s’adaptant rapidement aux changements. En adoptant l’agilité, les entreprises peuvent se positionner favorablement sur le marché en répondant aux besoins changeants de leurs clients de manière efficace.